

# Erdős Problem #757

|        |                |                      |               |
|--------|----------------|----------------------|---------------|
| EP-757 | L1 - Tractable | Partiellement résolu | Number Theory |
|--------|----------------|----------------------|---------------|

## Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Let  $A \subset \mathbb{R}$  be a set of size  $n$  such that every subset  $B \subseteq A$  with  $|B| = 4$  has  $|B - B| \geq 11$ . Find the best constant  $c > 0$  such that  $A$  must always contain a Sidon set of size  $\geq cn$ .

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.

Archive: <https://www.unsignedmath.com/problems?difficulty=1>

Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>